
Aufgabe 1 (6 Punkte). Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Geben Sie L, U und die Permutationen an.

Aufgabe 2 (5+1 Punkte). Betrachten Sie $f(x, y) = \frac{x}{y}$. Nehmen Sie an, dass die Werte $x = -50 \pm \delta$, $y = 100 \pm \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta \leq 10$ gemessen wurden.

- (a) Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von f .
- (b) Schätzen Sie den absoluten Fehler von f ab. Benutzen Sie die Fehlerfortpflanzungsformel

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|.$$

Aufgabe 3 (4+5 Punkte). Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Jacobi-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_J , $\|B_J\|_\infty$ sowie den Spektralradius von B_J . Konvergiert das Verfahren?

Aufgabe 4 (2+4+2+4 Punkte). Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}e^x - e^{-x}$ auf dem Intervall $X = [0, 1]$.

- (a) Zeigen Sie, dass $f'(x) > 0$ und $f''(x) = f(x)$ gilt.
- (b) Bestimmen Sie Minimum und Maximum der Funktion $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ auf X (betrachten Sie das Monotonieverhalten von g).
- (c) Zeigen Sie, dass die Ableitung der Iterationsfunktion ϕ des Newton-Verfahrens zu f durch $\phi'(x) = (g(x))^2$ gegeben ist.
- (d) Weisen Sie nach, dass ϕ eine Kontraktion auf X mit Kontraktionszahl $\alpha \leq \left(\frac{e^2-2}{e^2+2}\right)^2$ ist.

Aufgabe 5 (4+4 Punkte). Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

i	0	1	2	3
x_i	-2	0	1	2
y_i	4	0	1	-4

- (a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n \ m+1} - d_{n-1 \ m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) das lineare Ausgleichspolynom $p(x) = ax + bx^3$.

Aufgabe 6 (2+3+4 Punkte). Approximieren Sie das Integral $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ mit Hilfe

- (a) der einfachen Simpson-Regel.
- (b) des Gauß-Verfahrens $G_2(f)$ mit Parametern $x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $\beta_0 = \frac{5}{9}$, $\beta_1 = \frac{8}{9}$, $\beta_2 = \frac{5}{9}$.
- (c) der Romberg-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 4. Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{i \ j-1} + \frac{P_{i \ j-1} - P_{i-1 \ j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .